

Baccalauréat Sciences Expérimentales

Session : Normal juin 2016

MATHÉMATIQUES

Série : Sciences Expérimentales

DURÉE DE L'ÉPREUVE : 3 heures

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter ;

COMPOSANTES DU SUJET

L'épreuve est composée de quatre exercices indépendants entre eux et un problème répartis suivant les domaines comme suit :

- Exercice 1 : Suites numériques 2.5 points
- Exercice 2 : Géométrie dans l'espace 3 points
- Exercice 3 : Nombres complexes 3 points
- Exercice 4 : Calcul des probabilités 3 points
- Problème : Etude d'une fonction numérique et calcul intégral 8.5 points

- ♠ On désigne par $|z|$ le module du nombre complexe z et par $\bar{z}$ le conjugué du nombre complexe z
- ♠ $\ln$ désigne la fonction logarithme népérien.

Exercice 1 : (2.5 pts)

On considère la suite numérique (u_n) définie par : $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = \frac{3 + u_n}{5 - u_n}$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

1 - Vérifier que : $u_{n+1} - 3 = \frac{4(u_n - 3)}{2 + (3 - u_n)}$ pour tout n de $\mathbb{N}$ puis montrer par récurrence que $u_n < 3$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

2 - Soit (v_n) la suite numérique définie par : $v_n = \frac{u_n - 1}{3 - u_n}$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

a) Montrer que (v_n) est une suite géométrique de raison $\frac{1}{2}$ et en déduire que $v_n = (\frac{1}{2})^n$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

b) Montrer que $u_n = \frac{1 + 3v_n}{1 + v_n}$ pour tout n de $\mathbb{N}$ puis exprimer (u_n) en fonction de n .

c) Déterminer la limite de la suite (u_n) .

Exercice 2 : (3 pts)

On considère, dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, les points $A(2, 1, 3)$, $B(3, 1, 1)$ et $C(2, 2, 1)$ et la sphère (S) d'équation :

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 34 = 0$$

1 - a) Montrer que $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = 2\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}$.

b) En déduire que $2x + y + z - 9 = 0$ est une équation cartésienne du plan (ABC) .

2 - a) Montrer que le centre de la sphère (S) est le point $\Omega(1, -1, 0)$ et son rayon est 6.

b) Montrer que $d(\Omega, (ABC)) = 3$ et en déduire que le plan (ABC) coupe la sphère (S) suivant un cercle (Γ) .

3 - a) Déterminer une représentation paramétrique de la droite (Δ) passant par le point Ω et orthogonale au plan (ABC)

b) Montrer que le centre du cercle (Γ) est le point B .

Exercice 3 : (3 pts)

1 - Résoudre dans l'ensemble des nombres complexes $\mathbb{C}$ l'équation :

$$z^2 - 4z + 29 = 0$$

2 - On considère, dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$, les points Ω, A et B d'affixes respectives : $\omega = 9 + i$, $a = 5 + 2i$ et $b = 5 + 8i$

a) Soit u le nombre complexe tel que : $u = b - \omega$.

Vérifier que $u = 3 + 3i$ puis montrer que $\arg u \equiv \frac{\pi}{4} [2\pi]$.

b) Déterminer un argument du nombre complexe $\bar{u}$ ($\bar{u}$ étant le conjugué de u).

0,75 pt

c) Vérifier que $a - \omega = \bar{u}$ puis en déduire que : $\Omega A = \Omega B$ et $\arg\left(\frac{b - \omega}{a - \omega}\right) \equiv \frac{\pi}{2}[2\pi]$.

0,5 pt

d) On considère la rotation R de centre Ω et d'angle 2π .

Déterminer l'image du point A par la rotation R .

Exercice 4 : (3 pts)

Une urne contient 10 boules : quatre boules rouges et six boules vertes. (les boules sont indiscernables au toucher).

On tire simultanément et au hasard deux boules de l'urne.

1 pt

1 - Soit A l'évènement : « les deux boules tirées sont rouges ».

Montrer que $p(A) = \frac{2}{15}$.

2 - Soit X la variable aléatoire qui à chaque tirage de deux boules associe le nombre de boules rouges restantes dans l'urne.

0,5 pt

a) Montrer que l'ensemble des valeurs prises par la variable aléatoire X est $\{2, 3, 4\}$.

1,5 pt

b) Montrer que $p(X = 3) = \frac{8}{15}$ puis déterminer la loi de probabilité de X .

Problème : (8.5 pts)

On considère la fonction numérique f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 2x - 2 + e^2x - 4e^x.$$

et soit (C_f) la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$ (unité : 1cm). partie I :

0.25 pt

1 - a) Montrer que $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$.

b) Montrer que la droite (D) d'équation $y = 2x - 2$ est une asymptote à la courbe (C_f) au voisinage de $-\infty$

0.5 pt

2 - a) Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

b) Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$ puis interpréter géométriquement le résultat.

0.5 pt

3 - a) Montrer que $f'(x) = 2(e^x - 1)^2$ pour tout x de $\mathbb{R}$.

b) Dresser le tableau de variations de la fonction f sur $\mathbb{R}$. (remarquer que $f'(0) = 0$).

0.25 pt

c) Montrer qu'il existe un unique réel α de l'intervalle $]1, \ln 4[$ tel que : $f(\alpha) = 0$.

0.75 pt

4 - a) Montrer que la courbe (C_f) est au-dessus de la droite (D) sur l'intervalle $] \ln 4, +\infty[$ et qu'elle est en-dessous de la droite (D) sur l'intervalle $] -\infty, \ln 4[$.

0.5 pt

b) Montrer que la courbe (C_f) admet un seul point d'inflexion de coordonnées $(0, -5)$.

0.5 pt

c) tracer la droite (D) et la courbe (C_f) dans le même repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

0.75 pt

(on prendra $\ln 4 \approx 1,4$ et $\alpha \approx 1,3$).

- 0,5 pt **5 - a)** Montrer que $\int_0^{\ln 4} (e^{2x} - 4e^x)dx = -\frac{9}{2}$.
- 0,5 pt **b)** Calculer en cm^2 , l'aire du domaine plan délimité par la courbe (C_f) , la droite (D) , l'axe des ordonnées et la droite d'équation $x = \ln 4$.
- partie II :**
- 0,5 pt **1 - a)** Résoudre l'équation différentielle $(E) : y'' - 3y' + 2y = 0$.
- 0,5 pt **b)** Déterminer la solution g de l'équation (E) qui vérifie les deux conditions : $g(0) = -3$ et $g'(0) = -2$.
- 2 -** Soit h la fonction numérique définie sur l'intervalle $]\ln 4, +\infty[$ par :
- $$h(x) = \ln(e^{2x} - 4e^x).$$
- 0,75 pt **a)** Montrer que la fonction h admet une fonction réciproque h^{-1} et que h^{-1} est définie sur $\mathbb{R}$.
- 0,75 pt **b)** Vérifier que $h(\ln 5) = \ln 5$ puis déterminer $(h^{-1})'(\ln 5)$.

FIN
